



UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DEL ECUADOR

FACULTAD DE INGENIERÍAS DIGITALES Y TECNOLOGÍAS

EMERGENTES

CARRERA DE CIBERSEGURIDAD

ESTUDIANTE

Paola Damaris Solorzano Moreira

DOCENTE

Ing. Lilian Marlene Aman Ramos

ASIGNATURA

Lógica de Programación

TEMA

Desarrollo de un juego interactivo de adivinanza mediante búsqueda binaria en Python

DOMINGO 28 DE JUNIO DEL 2026

Contenido

1.	Introducción	3
2.	Alcance y Limitaciones del sistema desarrollado.	5
2.1.	Alcance.....	5
2.2.	Limite	6
3.	Descripción del problema.....	7
3.1.	Solución propuesta	7
4.	Relación con los contenidos de la asignatura	9
5.	Explicación del sistema desarrollado.....	13
5.1.	Mensaje Inicial	13
5.2.	Función adivinar_numero().....	13
5.3.	Función main()	16
5.4.	Bloque de entrada estándar.....	16
6.	Reflexión sobre el impacto de la tecnología.....	17
5.1.	La promesa y el desafío de la inteligencia artificial en la educación	17
5.2.	La brecha digital como obstáculo estructural	18
5.3.	La tecnología como herramienta para la sostenibilidad y el bienestar social	18
5.4.	Conclusión.....	19
7.	Conclusión.....	20
8.	Bibliografía	21

1. Introducción

En el ámbito de la programación, los juegos de lógica y adivinanza constituyen un excelente punto de partida para comprender los fundamentos de los algoritmos, la interacción usuario-máquina y las buenas prácticas de desarrollo. El presente proyecto, titulado “La computadora adivina tu número”, se enmarca en esta tradición y tiene como objetivo implementar un sistema interactivo por consola que, mediante un proceso iterativo de preguntas y respuestas, sea capaz de descubrir un número entero pensado por el usuario en el rango comprendido entre 1 y 100.

El corazón del programa reside en el algoritmo de búsqueda binaria también conocido como método de la mitad o dicotomía, una técnica eficiente y elegantemente simple que reduce el espacio de búsqueda a la mitad en cada paso. Gracias a esta estrategia, la máquina puede garantizar que el número secreto sea hallado en un máximo de siete intentos, siempre que el usuario responda con honestidad. Este enfoque no solo demuestra la potencia de la reducción de problemas mediante división y conquista.

El código se ha desarrollado íntegramente en Python, empleando únicamente sus funciones nativas, lo que asegura la portabilidad y la ausencia de dependencias externas. La estructura del programa se ha organizado en dos funciones claramente diferenciadas `adivinar_numero()` para la lógica de una partida y `main()` para el control de repetición, siguiendo los principios de modularidad y reutilización que se promueven en la asignatura. Asimismo, se ha prestado especial atención a la experiencia de usuario, con mensajes claros, validación de respuestas y manejo de errores, así como a la legibilidad del código mediante nomenclatura descriptiva y comentarios explicativos.

El presente documento tiene como finalidad ofrecer un análisis pormenorizado de cada componente del sistema. Con ello, se pretende no solo justificar las decisiones tomadas durante la implementación, sino también proporcionar una guía comprensible para futuros mantenimientos o ampliaciones del proyecto.

2. Alcance y Limitaciones del sistema desarrollado.

El sistema desarrollado se centra en un escenario concreto y acotado: la implementación de un juego interactivo por consola en el que la computadora debe adivinar un número pensado por el usuario, aplicando el algoritmo de búsqueda binaria dentro del rango establecido de 1 a 100.

2.1. Alcance

Alcance	Explicación
Rango	Trabaja únicamente con números enteros entre 1 y 100.
Conteo	Lleva un registro exacto de las preguntas realizadas, incrementándose únicamente cuando la respuesta es válida.
Errores	Identifica si el usuario proporciona respuestas incoherentes que vacían el rango de posibilidades, finalizando la partida con un mensaje explicativo.
Interfaz	La comunicación con el usuario se realiza mediante mensajes de texto y entrada de teclado, sin requerir elementos gráficos.
Repetición	Permite jugar partidas consecutivas mediante un bucle principal, con opción clara para salir del juego.

2.2. Limite

Limite	Explicación
Rango inmodificable	Los límites 1 y 100 están fijos en el código. El usuario no puede cambiar el rango durante la ejecución sin modificar el programa fuente.
Idioma fijo	Los mensajes y comandos aceptados están únicamente en español, sin soporte para otros idiomas.
Dependencia	El sistema presupone respuestas veraces. Aunque detecta contradicciones evidentes, no puede distinguir entre errores y mentiras deliberadas si las respuestas son coherentes.
Datos	No se almacena historial de partidas, récords ni estadísticas. Toda la información se pierde al cerrar el programa.
Requisito	El programa necesita un intérprete de Python para ejecutarse. No se ha generado un ejecutable autónomo.

3. Descripción del problema

En situaciones cotidianas de adivinanza o acertijos numéricos, un jugador suele recurrir a estrategias poco eficientes para descubrir un número pensado por otra persona, tales como preguntar aleatoriamente, hacer conjeturas en orden ascendente o basarse en corazonadas. Estas aproximaciones presentan dos inconvenientes principales:

- **Ineficiencia en el número de intentos**

Los métodos no sistemáticos pueden requerir decenas o incluso cientos de preguntas para llegar al número correcto, especialmente cuando el rango es amplio.

- **Falta de garantía de acierto**

Sin un enfoque estructurado, no existe certeza de que se vaya a alcanzar la solución en un número finito y acotado de pasos; el proceso puede volverse tedioso y frustrante.

3.1. Solución propuesta

- **Búsqueda binaria**

La solución consiste en aplicar el método de búsqueda binaria o dicotomía, el cual convierte el problema de adivinanza en un proceso de eliminación sistemática donde, en lugar de elegir números al azar, el sistema selecciona siempre el valor medio del rango actual; con cada respuesta del usuario ("mayor" o "menor") se elimina automáticamente la mitad de las opciones restantes, reduciendo de forma considerable el espacio de búsqueda. Esta estrategia garantiza que, en un rango de 100 elementos, el número máximo de intentos requeridos sea de 7, lo que la convierte en una solución matemáticamente óptima para este tipo de problemas.

En definitiva, el proyecto demuestra que un problema aparentemente trivial "adivinar un número" puede resolverse de manera elegante y rigurosa mediante la aplicación de un algoritmo

clásico de ciencias de la computación, sentando las bases para comprender conceptos más complejos como la complejidad algorítmica y la búsqueda en espacios de estado.

4. Relación con los contenidos de la asignatura

A continuación, se presenta un cronograma que vincula los contenidos típicos de una asignatura introductoria de programación (estructurada en 7 semanas) con la implementación del juego "La computadora adivina tu número". Cada fila muestra cómo los conceptos teóricos se aplican directamente en el código desarrollado.

Semana	Tema principal	Aplicación en el programa "La computadora adivina tu número"
Semana 1	Unidad 1 - TEMA 1: Introducción a la Resolución de Problemas	• El programa resuelve el problema de "adivinar un número" mediante un algoritmo (búsqueda binaria). • Se identifica como un problema de búsqueda (encontrar un valor dentro de un rango). • Pasos aplicados: Análisis (definir rango y reglas), Diseño (algoritmo de búsqueda binaria), Implementación (código Python), Pruebas (validación con respuestas del usuario). • La computadora actúa como resolutor automático siguiendo instrucciones paso a paso.
Semana 2	Unidad 1 - TEMA 2: Entorno de Programación	• El programa fue desarrollado en un entorno de desarrollo (IDE) como Visual Studio Code o PyCharm. • Se utilizó la consola/terminal para ejecutar y probar el código. • La depuración se aplicó durante las pruebas: se verificaron respuestas inválidas, contradicciones y el funcionamiento del bucle, usando mensajes de error y retroalimentación para

		corregir el flujo. • El entorno permitió escribir, ejecutar y depurar el código de forma iterativa.
Semana 3	Unidad 2 - TEMA 1: Manejo de Datos	• Variables minimo, maximo, intentos (tipo int) y respuesta (tipo str). • Uso de operadores aritméticos: // (división entera), +, - para calcular el punto medio y actualizar rangos. • Prioridad de operaciones: se aplica en (minimo + maximo) // 2 (primero la suma, luego la división). • Almacenamiento de datos: los valores se guardan en variables y se actualizan en cada iteración.
Semana 4	Unidad 2 - TEMA 2: Algoritmos y Diagramas de Flujo	• El programa implementa un algoritmo de búsqueda binaria (también llamado dicotomía). • El algoritmo se puede representar mediante un diagrama de flujo: inicio → definir rango → calcular punto medio → preguntar → actualizar rango según respuesta → repetir hasta acertar. • Se utilizan herramientas de solución como la lógica condicional y los bucles para estructurar el algoritmo. • El diagrama de flujo sería la representación gráfica del código implementado.

Semana 5	Unidad 3 - TEMA 1: Condicionales	• El programa utiliza la estructura condicional if/elif/else para procesar la respuesta del usuario. • Se aplican operadores relacionales: == para comparar la respuesta con "correcto", "mayor" o "menor". • No se utilizan operadores lógicos complejos (and, or, not) por simplicidad, pero podrían emplearse para validaciones más avanzadas. • El flujo del programa depende de las decisiones tomadas mediante if: si es "correcto" → termina; si es "mayor" → actualiza rango; si es "menor" → actualiza rango; si es inválido → mensaje de error.
Semana 6	Unidad 3 - TEMA 2: Bucles	• El programa utiliza dos tipos de bucles: - Bucle while: while minimo <= maximo: para ejecutar la búsqueda binaria hasta que el rango se agote o se acierte. - Bucle while True: en main() para permitir partidas repetidas. • No se utiliza el bucle for en este programa, pero podría sustituir al while en algunos casos. • Se usan alteradores de bucles: return para salir de la función en el acierto, y break para salir del bucle de repetición en main().
Semana 7	Unidad 4 - TEMA 1: Estructura de Datos	• Funciones: El programa está organizado en dos funciones: adivinar_numero() (lógica de una partida) y main() (control de repetición). La función main() ejecuta adivinar_numero() sin pasar parámetros.

	y	Aunque el programa no utiliza parámetros ni retornos complejos,
	Unidad 4 -	el concepto de función se aplica plenamente.
	TEMA 2:	• Estructuras de datos: El programa no utiliza listas, tuplas ni
	Funciones	diccionarios, ya que solo maneja variables simples (enteros y cadenas). Sin embargo, estos conocimientos permitirían ampliaciones futuras, como almacenar el historial de intentos en una lista o guardar estadísticas de partidas en un diccionario.
		• El uso de funciones facilita la modularidad y la reutilización del código, principios fundamentales de la programación estructurada.

El cronograma evidencia la relación directa entre los contenidos teóricos de la asignatura y su aplicación en el juego "La computadora adivina tu número". Cada semana aporta conceptos que se reflejan en el código: desde la resolución de problemas y el manejo de variables, hasta condicionales, bucles y funciones, demostrando que el proyecto actúa como un hilo conductor que integra progresivamente los aprendizajes.

En definitiva, el cronograma no solo organiza los contenidos, sino que valida la coherencia entre lo enseñado y lo implementado, consolidando el proyecto como una herramienta educativa que prepara al estudiante para futuros desarrollos de mayor complejidad.

5. Explicación del sistema desarrollado

A continuación, se desglosa el código en sus componentes fundamentales, explicando el propósito y funcionamiento de cada parte.

5.1. Mensaje Inicial

Un bloque de comentarios con triple comilla (""") que describe el propósito del juego, las reglas y la dinámica de interacción. Esta documentación sirve como guía rápida para cualquier persona que lea el código.

```
1
2  """
3  Juego: La computadora adivina tu número
4  -----
5  Tú piensas un número dentro de un rango y la computadora
6  intenta adivinarlo usando búsqueda binaria (siempre elige
7  el número del medio entre el mínimo y el máximo posible).
8
9  Tú le respondes con:
10     - "mayor"    -> si tu número es mayor que el intento
11     - "menor"    -> si tu número es menor que el intento
12     - "correcto" -> si adivinó tu número
13  """
14
```

5.2. Función adivinar_numero()

Esta función encapsula toda la lógica de una partida y se ejecuta cada vez que el usuario inicia una nueva ronda. Su flujo se desarrolla en las siguientes etapas:

- **Presentación inicial**

```
def adivinar_numero():
    print("=" * 50)
    print("JUEGO: LA COMPUTADORA ADIVINA TU NÚMERO")
    print("=" * 50)
    print("Piensa un número entre 1 y 100 (no me lo digas).")
    input("Presiona ENTER cuando estés listo... ")
```

Estas líneas muestran un encabezado visualmente atractivo y las instrucciones básicas. La función `input()` se utiliza sin almacenar su valor, simplemente para pausar la ejecución hasta que el usuario presione la tecla Enter, dándole tiempo para pensar en un número.

- Inicialización de variables

```
minimo = 1
maximo = 100
intentos = 0
```

Se definen tres variables:

- **Minimo:** Límite inferior del rango de números posibles.
- **Maximo:** Límite superior del rango de números posibles.
- **Intentos:** Contador que registra cuántas preguntas ha realizado la computadora.

- Bucle principal de adivinanza

```
while minimo <= maximo:
    intento = (minimo + maximo) // 2
    intentos += 1
```

Se calcula el punto medio del rango actual mediante división entera (`//`), lo que garantiza que el resultado sea siempre un número entero y por último se incrementa el contador de intentos.

- Presentación de la propuesta

```
print(f"\nIntento #{intentos}: ¿Tu número es {intento}?")
respuesta = input(
    "Responde 'mayor', 'menor' o 'correcto': "
).strip().lower()
```

Se muestra al usuario el número propuesto por la computadora y se espera su respuesta. El método `strip()` elimina espacios en blanco al inicio y final de la entrada, mientras que `lower()` convierte todo a minúsculas, haciendo que el programa sea tolerante a variaciones en la escritura.

- Procesamiento de la respuesta

```
if respuesta == "correcto":  
    print(f"\n¡Excelente! Adiviné tu número ({intento}) "  
        f"en {intentos} intento(s).")  
    return  
elif respuesta == "mayor":  
    minimo = intento + 1  
elif respuesta == "menor":  
    maximo = intento - 1  
else:  
    print("Respuesta no válida. Usa 'mayor', 'menor' o 'correcto'.")  
    intentos -= 1 # no contar el intento si la respuesta fue inválida
```

Si es "correcto", el programa muestra un mensaje de éxito con el número y la cantidad de intentos, y ejecuta return para salir de la función y terminar la partida. Si es "mayor", se actualiza el límite inferior para descartar todos los números menores o iguales al intento y por último si es "menor", se actualiza el límite superior para descartar todos los números mayores o iguales al intento.

Si la respuesta no coincide con ninguna de las tres opciones válidas, se muestra un mensaje de error y se decrementa el contador de intentos (intentos -= 1) para no contabilizar ese intento fallido, garantizando que el conteo refleje únicamente preguntas válidas

- Manejo de contradicciones

```
print("\nHubo una contradicción en tus respuestas, "  
      "así que no pude encontrar el número.")
```

Si el bucle while finaliza porque minimo ha superado a maximo (es decir, el rango de números posibles se ha vaciado), significa que el usuario ha proporcionado respuestas contradictorias. En ese caso, se muestra un mensaje informativo y la función finaliza sin haber adivinado el número.

5.3. Función main()

```
def main():  
    while True:  
        adivinar_numero()  
        otra_vez = input("\n¿Quieres jugar otra vez? (s/n): ").strip().lower()  
        if otra_vez != "s":  
            print("¡Gracias por jugar!")  
            break
```

Su funcionamiento es:

1. Ejecuta la función `adivinar_numero()` para jugar una partida completa.
2. Al finalizar, pregunta al usuario si desea jugar otra vez.
3. Si la respuesta es "s" (en minúsculas y sin espacios), el bucle `while` se repite y se inicia una nueva partida.
4. Si la respuesta es cualquier otra cosa, se muestra un mensaje de despedida y se ejecuta `break` para salir del bucle y finalizar el programa.

5.4. Bloque de entrada estándar

```
if __name__ == "__main__":  
    main()  
    
```

Esta construcción es una práctica recomendada en Python. Verifica si el script se está ejecutando directamente (en lugar de ser importado como módulo). Si es así, llama a la función `main()` para iniciar el juego. Esto permite que el código pueda ser reutilizado e importado en otros programas sin que se ejecute automáticamente.

6. Reflexión sobre el impacto de la tecnología

La tecnología, en su despliegue contemporáneo, se ha convertido en un motor de transformación profunda que atraviesa todos los ámbitos de la vida social. Lejos de ser un fenómeno neutral o puramente técnico, su impacto se manifiesta de manera diferencial, generando tanto promesas de progreso como desafíos críticos que requieren una reflexión cuidadosa. Los avances en inteligencia artificial, el desarrollo de soluciones para la sostenibilidad y la integración de herramientas digitales en la educación son ejemplos paradigmáticos de este doble filo, donde el potencial de mejora convive con el riesgo de profundizar desigualdades.

5.1. La promesa y el desafío de la inteligencia artificial en la educación

En el ámbito educativo, la irrupción de la inteligencia artificial (IA) se presenta como una de las transformaciones más significativas de la era digital. Esta tecnología, definida como la capacidad de las máquinas para realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana, ha generado una "transformación sin precedentes en la educación superior". Los estudios indican que la IA posee el potencial de optimizar la enseñanza y personalizar el aprendizaje, lo que podría resultar en una educación más eficiente y accesible.

Sin embargo, la literatura especializada advierte que esta integración no es automática ni está exenta de riesgos. Se subraya la necesidad de un "análisis integral" y una "consideración ética y consciente" para asegurar que la IA contribuya efectivamente al enriquecimiento de la experiencia educativa. Esta perspectiva equilibrada es crucial, ya que la mera adopción tecnológica, sin una reflexión pedagógica y ética profunda, podría no traducirse en una mejora real y podría incluso generar nuevas formas de exclusión.

5.2. La brecha digital como obstáculo estructural

La implementación de tecnología en el proceso de enseñanza-aprendizaje, más allá de la IA, también enfrenta barreras estructurales. Si bien la integración de herramientas tecnológicas ha generado "nuevas oportunidades" al adaptarse a las necesidades individuales de los estudiantes y promover la colaboración global, también se han identificado obstáculos significativos. Entre ellos, destaca de manera recurrente la brecha digital, que impide un acceso equitativo a las oportunidades que la tecnología ofrece. A esto se suma la necesidad de garantizar la seguridad y privacidad en línea, así como el papel fundamental del docente, cuyo rol se redefine en este nuevo ecosistema educativo.

5.3. La tecnología como herramienta para la sostenibilidad y el bienestar social

Paralelamente al ámbito educativo, la tecnología se está desplegando como una herramienta clave para abordar problemas sociales y ambientales apremiantes. En el campo de la energía, por ejemplo, se desarrollan investigaciones para la optimización de sistemas de energías renovables, buscando "solventar de forma eficiente, la necesidad de optimizadores dinámicos sobre ecuaciones matemáticas". Estos esfuerzos, que incluyen el desarrollo de "un laboratorio móvil de arreglos de cometas proyectivas" para la mitigación de impacto en parques de energías renovables, demuestran cómo la innovación tecnológica puede contribuir a la transición energética.

De manera similar, en el ámbito de la vivienda social, la tecnología se presenta como un vehículo para la sostenibilidad y la equidad. Frente a una oferta de vivienda dominada por una "visión economicista" que ignora la producción social de vivienda (PSV) a pesar de sus beneficios demostrados, se están adaptando tecnologías para crear techos sostenibles y seguros en zonas

sísmicas. Los resultados de estas iniciativas son prometedores, y se destaca la necesidad de "sumar esfuerzos para ampliar su impacto y promover una vivienda adecuada y sostenible para todos".

5.4. Conclusión

En conclusión, la tecnología es una fuerza poderosa cuyo impacto en la sociedad es profundo y multifacético. Su desarrollo y proyección, lejos de ser un proceso puramente técnico, están inextricablemente ligados a decisiones éticas, sociales y políticas. Para que las soluciones informáticas y tecnológicas contribuyan genuinamente al desarrollo y al bienestar colectivo, es imperativo adoptar un enfoque crítico que anticipe y mitigue sus efectos negativos, como la brecha digital, al tiempo que potencie su capacidad para abordar desafíos cruciales en educación, sostenibilidad y equidad social. La reflexión continua y la integración de múltiples perspectivas son, por tanto, condiciones indispensables para navegar la compleja relación entre tecnología y sociedad.

En este sentido, el futuro de la innovación tecnológica no puede dejarse exclusivamente en manos de los mercados o de las élites tecnológicas, sino que requiere una participación activa de los gobiernos, las instituciones educativas y la sociedad civil. Es necesario diseñar políticas públicas que fomenten una apropiación democrática de la tecnología, garantizando el acceso universal, la alfabetización digital y la protección de los derechos fundamentales en entornos digitales. Asimismo, la proyección de soluciones informáticas debe orientarse hacia la resolución de problemas concretos de las comunidades más vulnerables, promoviendo la sostenibilidad ambiental y la justicia social. Solo desde una visión integral y participativa, donde la tecnología se conciba como un medio y no como un fin en sí mismo, podremos construir un futuro donde la innovación sea sinónimo de progreso humano, inclusión y bienestar para todos.

7. Conclusión

El desarrollo del juego "La computadora adivina tu número" ha permitido implementar de manera práctica y funcional el algoritmo de búsqueda binaria, demostrando cómo un método matemático sencillo puede resolver eficientemente un problema de adivinanza en un rango acotado. El sistema cumple con todos los objetivos planteados: interactúa por consola, valida respuestas, cuenta intentos, detecta contradicciones y permite partidas repetidas, ofreciendo una experiencia lúdica y educativa.

La organización del código en funciones modulares, con nomenclatura clara y documentación básica, facilita su comprensión y mantenimiento. El uso exclusivo de herramientas nativas de Python garantiza la portabilidad y ausencia de dependencias externas, haciendo el programa accesible en cualquier entorno con Python.

El proyecto demuestra que incluso problemas aparentemente triviales pueden resolverse con rigor algorítmico, sirviendo como base para futuras ampliaciones como rangos configurables, estadísticas o interfaces gráficas. En síntesis, el trabajo alcanza plenamente sus objetivos, consolidando conceptos fundamentales de programación y algoritmia.

8. Bibliografía

- Erick Leobardo Alvarez-Aros, J. A.-M. (Diciembre de 2024). Industria 4.0 e innovación educativa: antecedentes y tendencias futuras de las competencias tecnológicas. *Revista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo*, 15, 4-19.
- Gabriel Castañeda Nolasco, N. F. (2024). Tecnología para techo de vivienda de producción social, hacia la sustentabilidad. *Academia XXII*, 15(30), 317-333.
- Mariela Cambiasso, J. Y. (2025). Entre las nuevas tecnologías en el sector industrial y el trabajo de las mujeres: hipótesis que problematizan permanencias y cambios . *Trabajo y Sociedad* , 132-135.
- Pavón Rabasco, F. (2005). *Educación para las nuevas tecnologías*. Sevilla, España: Pixel-Bit. Revista de Medios y Educación.
- Ruiz, C. S. (2024). INVESTIGACIÓN EN FÍSICA APLICADA PARA MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE SISTEMAS DE ENERGÍAS RENOVABLES . *INVESTIGACIÓN EN FÍSICA APLICADA PARA MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE SISTEMAS DE ENERGÍAS RENOVABLES* , 95-105.